

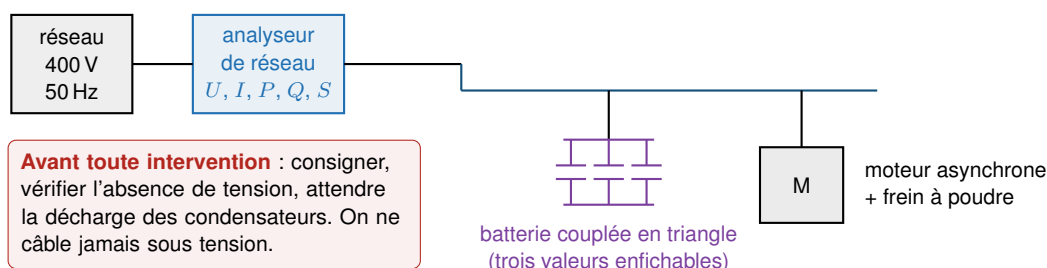


CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

Trois parties, 2 h. On mesure d'abord ce qu'un moteur appelle réellement au réseau, on calcule et on installe ensuite la batterie de condensateurs qui corrige son facteur de puissance, et on vérifie enfin, sur une ligne artificielle, que les pertes suivent bien le carré du courant. Toutes les formules nécessaires sont rappelées en fin de feuille.

Montage de l'activité : analyseur en amont, batterie en parallèle



Sécurité — à lire avant de câbler

Le banc est en 400 V triphasé. On consigne avant toute intervention, on vérifie l'absence de tension, et on attend la décharge des condensateurs (au moins une minute) avant de toucher la batterie. Aucun câblage ni aucune modification de couplage ne se fait sous tension.

Partie A

Ce que le moteur appelle réellement

Le moteur asynchrone est chargé par le frein à poudre au couple indiqué par le professeur. L'analyseur de réseau est placé **en amont** du jeu de barres.

- Relever U , I et P . Consigner les valeurs.
- Calculer la puissance apparente S , puis le facteur de puissance.
- L'analyseur affiche également S et $\cos \varphi$. Comparer aux valeurs calculées et commenter l'écart.
- Calculer la puissance réactive Q et la tangente $\tan \varphi$.
- Le distributeur impose $\tan \varphi \leq 0,40$. L'installation est-elle conforme ?

Partie B

Calculer, installer et vérifier la compensation

- Calculer la puissance réactive Q_C à installer pour atteindre $\cos \varphi' = 0,93$.

- g. En déduire la capacité par phase, la batterie étant couplée en triangle.
- h. La batterie du banc propose trois valeurs enfichables : $8\ \mu\text{F}$, $12\ \mu\text{F}$ et $20\ \mu\text{F}$, combinables en parallèle. Choisir la combinaison la plus proche et justifier le sens de l'arrondi.
- i. Installer la combinaison retenue (**après consignation**), remettre sous tension et relever de nouveau U , I et P .
- j. Calculer le nouveau facteur de puissance. L'objectif est-il atteint ?
- k. Comparer P avant et après. Que peut-on en conclure ?

Formulation attendue — « Le courant en ligne a diminué de 26 % tandis que la puissance active est restée identique. » Une réponse qui annonce une économie d'énergie est fausse, même si le reste du calcul est juste.

Partie C

Les pertes suivent le carré du courant

On insère entre le jeu de barres et le moteur une ligne artificielle de $R = 0,50\ \Omega$ par phase, qui simule une longue canalisation.

- l. Calculer les pertes en ligne avant compensation, puis après.
- m. Calculer le rapport des pertes, puis le rapport des courants au carré. Conclure.
- n. Mesurer la tension aux bornes du moteur avant et après compensation. Interpréter.
- o. La ligne artificielle fonctionne 4000 h par an et le kWh coûte 0,15 €/kWh. Chiffrer l'économie annuelle due à la seule réduction des pertes.

Formulaire. $S = \sqrt{3} U I \cdot f_p = P/S \cdot Q = \sqrt{S^2 - P^2} \cdot Q = P \tan \varphi \cdot Q_C = P(\tan \varphi - \tan \varphi') \cdot C_\Delta = Q_C/(3\omega U^2) \cdot \omega = 2\pi f \cdot P_J = 3 R I^2$.